

Apellido: _____ Legajo: _____
 Nombre: _____ Curso: _____

Problema 1	Problema 2	Problema 3	Problema 4	NOTA

Escriba apellido, nombre y número de legajo en forma legible en cada hoja que entregue. No solicite indicaciones ni aclaraciones. Escriba los planteos de los problemas que resuelva con un lenguaje y notación adecuados. No serán tenidos en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios.

DURACION : 2 HORAS.

✓ **Problema 1.** (3 puntos) La ecuación $12x \exp(-x) - x - 2 = 0$ tiene una raíz real r positiva y menor que 1.

Método de Newton

- ✓ Use el *método de Newton* para aproximar r con la máxima precisión posible de su calculadora. Complete una tabla con las sucesivas aproximaciones hasta la de máxima precisión.
- Se implementa el siguiente código en *Octave* para aproximar otra raíz real s de esta ecuación:

```
a = 1;
c = 1; s = 0.0001;
while (c > s)
    b = log(12*a/(2 + a));
    c = abs(b-a);
    a = b;
end
```

Método de Punto fijo

Nota: En Octave la función **log** es el logaritmo natural.

- ✓ Muestre en un gráfico adecuado que la sucesión generada converge a s .
- Muestre una tabla con los términos de la sucesión redondeando en 4 decimales siguiendo el código mostrado y operando en su calculadora con la máxima precisión.

Problema 2. (2.5 puntos) La tabla que se muestra a continuación corresponde a los valores de una función f con derivadas continuas de todo orden.

t	$-h$	h	$2h$
$f(t)$	y_0	y_1	y_2

con $h > 0$.

Interpolación

- ✓ Usando el polinomio interpolador en la forma de Newton para los tres nodos de la tabla obtenga una aproximación a $f'(0)$ como combinación lineal de y_0, y_1 e y_2 .

2. A partir del polinomio interpolador en la forma de Lagrange para los tres nodos de la tabla obtenga una aproximación para $\int_0^{2h} f(t) dt$ como combinación lineal de y_0, y_1 e y_2 .

Problema 3. (2 puntos) La tabla que se muestra a continuación corresponde a la distancia d (en m) que un vehículo requiere para frenar si se aplican los frenos cuando está circulando a la velocidad v (en m/s):

v	10	20	30	40	50	60
d	5	20	46	70	102	153

¿Cuál es la máxima velocidad para la cuál este vehículo se puede frenar en 60 m?

Para responder a esta pregunta utilice:

1. el polinomio de interpolación *segmentaria* de grado 1,
2. un polinomio de segundo grado usando tres puntos convenientes de la tabla (tratando de minimizar el error de interpolación).

En calculos intermedios (como los que se realizan para generar la tabla de diferencias divididas) use 5 decimales. Presente las aproximaciones a la velocidad redondeando a dos decimales.

Problema 4. (2.5 puntos) Considere el siguiente problema de valor inicial

$$y''(t) = 6y^3(t) \quad t \in [0, 1], \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

1. Obtenga el sistema de ecuaciones en diferencias que resulta cuando se utiliza el *método de Euler* para aproximar la solución del sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden equivalente al problema de valor inicial considerado.
2. Obtenga las aproximaciones a $y(t_k)$ y $y'(t_k)$ con el *método de Taylor de orden 2* para k tomando los valores de 0 a 5, si se elige el paso $h = 0.2$. Presente una tabla redondeando los resultados en tres decimales pero operando en su calculadora con la máxima precisión.

t	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$y(t)$	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
$y'(t)$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Problema 1

$$f(x) = 12x e^{-x} - x - 2$$

raíz $0 < r < 1$

① Método de Newton $\rightarrow$ r hasta máx precisión posible (calcul)

- $f(0) = -2$
 $f(1) = 1,41455$ $\Rightarrow f(0)f(1) < 0$

- $f'(x) = 12[e^{-x} - x e^{-x}] - 1$
 $= 12e^{-x}[1 - x] - 1$

Tomo el intervalo $(0; 0,8) \Rightarrow f'(x)$ es > 0 en ese intervalo.

$$f(0) = -2$$

$$f(0,8) = 1,5135 \Rightarrow f(0)f(0,8) < 0$$

$\Rightarrow \exists$ solo 1 raíz en $(0; 0,8) \Rightarrow$ puedo usar Método de Newton

- $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$

Tomando $x_0 = 0$:

$$x_1 = 0 - \frac{-2}{12 - 1} = \frac{2}{11} = 0,1818...$$

$$x_2 = \frac{2}{11} - \frac{12 \times \frac{2}{11} e^{-2/11} - \frac{2}{11} - 2}{12 e^{-2/11} [1 - \frac{2}{11}] - 1} = 0,23229$$

$$x_3 = \dots = 0,235877$$

$$x_4 =$$

$$x_5 = \checkmark$$

	1
0,181818	1
0,23229	2
0,235877	3
0,235877	4
0,235877	5

k	r
1	0,18
2	0,2322946706
3	0,2358771856
4	0,2358944386
5	0,235894439

② Método de punto fijo

$$f(x) = 12x e^{-x} - x - 2 = 0$$

$$e^{-x} = \frac{x+2}{12x}$$

$$x = \ln\left(\frac{12x}{x+2}\right)$$

$$\Rightarrow g(x) = \ln\left(\frac{12x}{x+2}\right)$$

$$g'(x) = \frac{2}{x(x+2)}$$

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_1 = g(x_0) = g(1) \\ x_2 = g(x_1) \dots \\ x_{n+1} = g(x_n) \end{cases}$$

En la programación de Octave $x_0 = 1 \Rightarrow$ La segunda raíz que estoy aproximando va a ser > 1

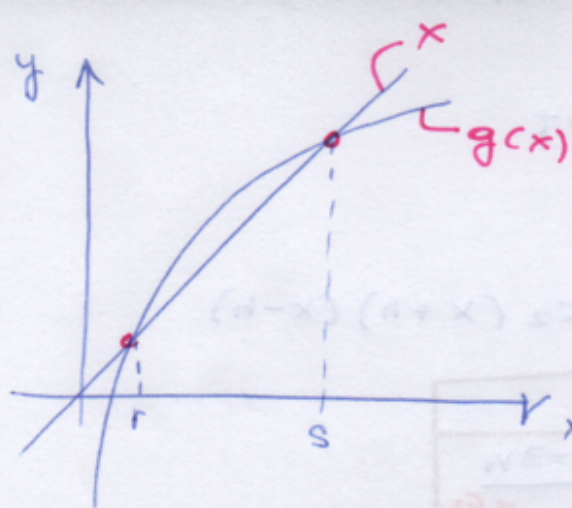
$$\bullet \left\{ \begin{array}{l} f(1) = 1,41 > 0 \\ f(2) = -0,75 < 0 \end{array} \right\} \text{ la 2ª raíz está entre 1 y 2}$$

$$\bullet g'(x) > 0 \quad \forall x \in (1; 2)$$

$$\bullet g'(x) < g'(1) = \frac{2}{3} \approx 0,66 < 1 \quad \forall x \in (1; 2)$$

$\rightarrow \bullet \bullet \bullet \quad 0 < g'(x) < 1 \quad \forall x \in (1; 2) \quad \checkmark$ puedo usar Método de punto fijo

(a)



(b)

K	S
1	1,386294361
2	1,591804695
3	1,671120274
4	1,697904007
5	1,706535028
6	1,70927418
∞	1,710537578

$$\ln\left(\frac{12 \times 1}{1+2}\right)$$

Problema 2

f derivável em todo orden com $h > 0$

t	-h	h	2h
f(t)	y_0	y_1	y_2

① • $f'(0) \approx p_2'(0) = a_1$

• $p_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$

→ $p_2(-h) = y_0 = a_2 h^2 - a_1 h + a_0$

→ $p_2(h) = y_1 = a_2 h^2 + a_1 h + a_0$

→ $p_2(2h) = y_2 = 4a_2 h^2 + 2a_1 h + a_0$

$$a_0 = y_0 - a_2 h^2 + a_1 h$$

$$y_1 = a_2 h^2 + a_1 h + y_0 - a_2 h^2 + a_1 h$$

$$\frac{y_1 - y_0}{2h} = a_1$$

②

$$\int_0^{2h} f(t) dt \approx \int_0^{2h} p_2(t) dt$$

esta forma está mal, ver la última página con Lagrange

$$p_2(t) = c_0 + c_1(x+h) + c_2(x+h)(x-h)$$

t	f(t)		
-h	y_0	$\frac{y_1 - y_0}{2h} = c_1$	$\frac{2y_2 + y_0 - 3y_1}{6h^2} = c_2$
h	y_1	$\frac{y_2 - y_1}{h}$	
2h	y_2		

$$\frac{\frac{2(y_2 - y_1)}{2h} - \frac{y_1 - y_0}{2h}}{2h - (-h)} = \frac{2y_2 - 2y_1 - y_1 + y_0}{2h \cdot 3h} = \frac{2y_2 + y_0 - 3y_1}{6h^2}$$

$$p_2(t) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{h}x + \frac{y_1 - y_0}{2h}x^2 + \frac{2y_2 + y_0 - 3y_1}{6h^2} \left[x^3 - h^2x \right]$$

$$p_2(t) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{h}x + \frac{y_1 - y_0}{2} \frac{x^2}{h} + (2y_2 + y_0 - 3y_1) \frac{x^3}{6h^2} - \frac{1}{3}y_2 - \frac{1}{6}y_0 + \frac{y_1}{2}$$

$$p_2(t) = \left(\frac{1}{3}y_1 + \frac{1}{3}y_0 - \frac{1}{3}y_2 \right) + \left(\frac{y_1 - y_0}{2h} \right)x + \left(\frac{2y_2 + y_0 - 3y_1}{6h^2} \right)x^2$$

↓ Integrando

$$= \left[\left(\frac{1}{3}y_1 + \frac{1}{3}y_0 - \frac{1}{3}y_2 \right) 2h + \left(\frac{y_1 - y_0}{4h} \right) x^2 + \left(\frac{2y_2 + y_0 - 3y_1}{18h} \right) x^3 \right]$$

Problema 3

v	d
10	5
20	20
30	46
40	70
50	102
60	153

¿Máx velocidad para la cual el auto puede frenar en 60m?

① polinomio de interpolación segmentario grado 1

$$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$

$$\frac{46 - 70}{30 - 40} = \frac{60 - 70}{x - 40}$$

$$\frac{12}{5} = \frac{-10}{x - 40}$$

$$x - 40 = -\frac{25}{6}$$

$$x = \frac{215}{6} \Rightarrow$$

$$x = 35,83 \frac{m}{s}$$

② polinomio de grado 2

$$p_2 = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$\bullet p_2(v) = a_2 d^2 + a_1 d + a_0$$

$$\rightarrow p_2(30) = 46 = a_2 \cdot 900 + 30a_1 + a_0$$

$$\rightarrow p_2(40) = 70 = 1600a_2 + 40a_1 + a_0$$

$$\rightarrow p_2(50) = 102 = 2500a_2 + 50a_1 + a_0$$

$$a_2 = \frac{1}{25} \quad a_1 = -\frac{2}{5} \quad a_0 = 22$$

$$p_2(60) = \frac{1}{25} 60^2 + 22 - \frac{2}{5} \cdot 60$$

$$v = 112 \frac{m}{s}$$

Problema 4

$$\begin{cases} y''(t) = 6y^3(t) & t \in [0; 1] \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

① Método de Euler

$$\text{Llamo } y'(t) = v(t) \rightarrow y'(0) = v(0) = 0$$
$$y''(t) = v'(t) = 6y^3(t)$$

$$\begin{cases} y'(t) = v(t) \\ v'(t) = 6y^3(t) \\ y(0) = 1 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

$$y_{k+1} = y_k + h y'_k \Leftrightarrow y_{k+1} = y_k + h v_k$$

$$v_{k+1} = v_k + h v'_k \Leftrightarrow v_{k+1} = v_k + h 6y_k^3$$

② Método de Taylor de Orden 2 $h = 0,2 \quad k \in [0; 5]$

$$y_{k+1} = y_k + h y'_k + \frac{h^2}{2} y''_k$$

$$y_{k+1} = y_k + h v_k + \frac{h^2}{2} 6y_k^3$$

$$y_{k+1} = y_k + 0,2 v_k + 0,12 y_k^3$$

$$v_{k+1} = v_k + h v'_k + \frac{h^2}{2} v''_k$$

$$v_{k+1} = v_k + h 6y_k^3 + \frac{h^2}{2} 18 y_k^2 v_k$$

$$v_{k+1} = v_k + 1,2 y_k^3 + 0,36 y_k^2 v_k$$

k	y_k	v_k
0	1	0
1	1,120	1,560
2	1,600	3,697
3	2,831	9,5338
4	7,460	39,646
5	65,209	557,871

2.2 con Lagrange

$$P_2(t) = d_0 l_{20}(t) + d_1 l_{21}(t) + d_2 l_{22}(t)$$

$$d_0 = y_0 \quad d_1 = y_1 \quad d_2 = y_2$$

$$l_{20}(t) = \frac{(t-h)(t-2h)}{(-2h)(-3h)}$$

$$l_{21}(t) = \frac{(t+h)(t-2h)}{(2h)(-h)}$$

$$l_{22}(t) = \frac{(t+h)(t-h)}{(3h)(h)}$$

$$P_2(t) = \frac{y_0}{6h^2} \cdot \frac{(t-h)(t-2h)}{(t^2-3ht+2h^2)} + \frac{y_1}{-2h^2} \cdot \frac{(t+h)(t-2h)}{(t^2-h^2)} + \frac{y_2}{3h^2} \cdot \frac{(t+h)(t-h)}{(t^2+h^2)}$$

$$P_2(t) = t^2 \left(\frac{y_0}{6h^2} - \frac{y_1}{2h^2} + \frac{y_2}{3h^2} \right) + t \left(\frac{-y_0}{h} + \frac{y_1}{2h} \right) + \frac{y_0}{3} + \frac{y_1}{3} + \frac{y_2}{3}$$

$$\Rightarrow \int_0^{2h} P_2(t) dt = \frac{t^3}{3} \left(\frac{y_0}{6h^2} - \frac{y_1}{2h^2} + \frac{y_2}{3h^2} \right) + \frac{t^2}{2} \left(\frac{-y_0}{h} + \frac{y_1}{2h} \right) + t \left(\frac{y_0}{3} + \frac{y_1}{3} + \frac{y_2}{3} \right) \Big|_0^{2h}$$

$$= \frac{8h^3}{3h^2} \left(\frac{y_0}{6} - \frac{y_1}{2} + \frac{y_2}{3} \right) + \frac{2h^2}{2} \left(\frac{-y_0}{h} + \frac{y_1}{2h} \right) + 2h \left(\frac{y_0}{3} + \frac{y_1}{3} + \frac{y_2}{3} \right)$$

$$= h \left[y_0 \left[\frac{4}{9} - 2 - \frac{4}{3} \right] + y_1 \left[-\frac{8}{9} + 1 + 2 \right] + y_2 \left[-\frac{8}{9} + \frac{2}{3} \right] \right]$$

$$= h \left[-\frac{26}{9} y_0 + \frac{5}{3} y_1 - \frac{2}{9} y_2 \right]$$